

Tema1: Introducción a la criptografía

Docente : Héctor Xavier xLimón Riaño
email: xavier120@hotmail.com

Seguridad informática: CIA

- ▶ Confidencialidad
- ▶ Integridad
- ▶ Disponibilidad

Seguridad informática: STRIDE

- ▶ Spoofing
- ▶ Tampering
- ▶ Repudiation
- ▶ Information disclosure
- ▶ Denegation of service
- ▶ Elevation of privileges

Introducción

- ▶ Viene del griego kryptós que significa oculto y graphé que significa grafo o escritura
- ▶ Históricamente es un ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados
- ▶ Las transacciones que se realizan a través de la red pueden ser interceptadas, y por tanto, la seguridad de esta información debe garantizarse

Introducción

- ▶ La criptografía se encarga del estudio de los algoritmos, protocolos criptográficos, y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican
- ▶ Los criptógrafos investigan, desarrollan y aprovechan técnicas matemáticas que les sirven como herramientas para conseguir sus objetivos
- ▶ El criptoanálisis, por otro lado, es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de información secreta

Introducción

- ▶ La criptografía está en todos lados (ssh, criptomodenas, cualquier aplicación web, etc.)
- ▶ Es un pilar de la seguridad informática moderna
- ▶ La criptografía no es sólo cifrado, se utiliza también para autenticación e integridad de datos

Introducción

- ▶ La criptografía bien implementada es efectiva sin importar:
 - ▶ Que tan bien educado esté el adversario
 - ▶ Que tantas computadoras tenga el adversario
 - ▶ Si el adversario conoce los algoritmos usados
 - ▶ Que tan motivado esté el adversario

Introducción

- ▶ La efectividad de la criptografía depende usualmente del contexto
- ▶ La buena seguridad depende siempre de tus elecciones
- ▶ Se debe tomar la decisión adecuada de acuerdo al contexto del problema
- ▶ NUNCA utilices un método criptográfico si no entiendes su contexto de uso y su correcta configuración
- ▶ NUNCA utilices un método criptográfico usando la configuración por defecto, a menos que la conozcas
- ▶ Revisa bien los métodos criptográficos que aplicarás, muchos tienen vulnerabilidades conocidas

YANAC

- ▶ Es más fácil usar mal los métodos criptográficos que usarlos bien
- ▶ La criptografía se basa en mucha matemática compleja, con la que mayoría de tecnólogos tiene poca experiencia
- ▶ YANAC: you are not a cryptographer. Acrónimo popular en la comunidad criptográfica
- ▶ Don't roll your own crypto

- ▶ Abstente de crear tus propios métodos criptográficos
- ▶ Hasta expertos criptógrafos han creado métodos con vulnerabilidades
- ▶ Un nuevo método pasa por muchas revisiones de expertos antes de ser usado de forma práctica
- ▶ Incluso debes abstenerte de hacer tus propias implementaciones de métodos conocidos (a menos que sea con fines didácticos), muchas veces existen detalles y casos límite que pueden ser pasados por alto
- ▶ Siempre utiliza una herramienta (como openssl) o una biblioteca bien conocida de tu lenguaje de programación

Tarea

- ▶ Lee la siguiente historia de Sherlock Holmes:
- ▶ <https://www.wattpad.com/223924630-el-regreso-de-sherlock-holmes-3-los-bailarin>
- ▶ La lectura se discutirá en clase, la participación es tu calificación

Herramientas del curso

- ▶ python3: lenguaje de programación con el que se trabajará, actualmente uno de los lenguajes más importante en el contexto de seguridad
- ▶ pip: gestor de bibliotecas de terceros de python
- ▶ cryptography: `pip3 install cryptography`. Biblioteca python con todos los algoritmos criptográficos que se usarán en el curso
- ▶ gmpy2: `pip3 install gmpy2`. Biblioteca python para el tratamiento matemático de números grandes

Conocimientos básicos necesarios

- ▶ Manipulación de archivos de texto y binarios
- ▶ Manipulación de cadenas de texto y encoding
- ▶ Manipulación de datos binarios
- ▶ Sockets TCP

Cifrado César

- ▶ Es un cifrado histórico, de los más simples
- ▶ Tiene diversas variantes
- ▶ En esencia se basa en remplazar una letra de un mensaje por otra letra
- ▶ También se le suele llamar shift-cipher porque el remplazo de letras se hace basado en un parámetro de shift (desplazamientos de letras)
- ▶ Se puede aplicar tanto a texto como a binario
- ▶ Si es binario debe considerarse el módulo 256, si es texto debe cuidarse el valor ascii

Cifrado César

- ▶ Ejemplo: cifrado César simple para cualquier archivo binario
- ▶ Ejercicio: cifrado César para archivo de texto